

Processus stochastiques – Éléments de correction

19 Mars 2019

Exercice 1 (ESPÉRANCE CONDITIONNELLE).

1. On développe le carré dans $\mathbb{E}[(X - Y)^2]$. Comme $\mathbb{E}[Y | X] = X$ et $X, Y \in L^2$, on a $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^2]$. Comme $\mathbb{E}[Y^2 | X] = X^2$, on a $\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[X^2]$. On trouve alors $\mathbb{E}[(X - Y)^2] = 0$ et donc $X = Y$ p.s..
2. On développe le carré dans $\mathbb{E}[(X - Y)^2]$. Par les deux hypothèses, on a $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[Y^2]$. On conclue de la même manière.

Exercice 2 (DENSITÉ CONDITIONNELLE).

1. La densité de (X, Y, Z) est $f(x, y, z) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x)(y-x)e^{-(y-x)}\mathbf{1}_{[x,+\infty]}(y)(y-x)e^{-z(y-x)}\mathbf{1}_{[0,+\infty]}(z) = (y-x)^2 e^{-(z+1)(y-x)}\mathbf{1}_{[0,1]}(x)\mathbf{1}_{[x,+\infty]}(y)\mathbf{1}_{[0,+\infty]}(z)$. La densité de Z est $g(z) = 0$ si $z < 0$ et, après changement de variable $t = y - x$, $g(z) = \int \int f(x, y, z) dx dy = \int_0^1 \int_0^{+\infty} t^2 e^{-(z+1)t} dt dx = \frac{2}{(z+1)^3}$ pour $z \geq 0$.
2. Pour $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable bornée, on a, après changement de variable $r = x; s = y - x; t = z(y - x)$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\varphi(R, S, T)] &= \int \varphi(x, y - x, z(y - x)) f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \varphi(r, s, t) \mathbf{1}_{[0,1]}(r) s^2 e^{-s} \mathbf{1}_{[0,+\infty]}(s) e^{-t} \mathbf{1}_{[0,+\infty]}(t) dr ds \frac{dt}{s}. \end{aligned}$$

Donc $h(r, s, t) = \mathbf{1}_{[0,1]}(r) s e^{-s} \mathbf{1}_{[0,+\infty]}(s) e^{-t} \mathbf{1}_{[0,+\infty]}(t)$. Ainsi, les trois v.a. sont indépendantes et $R \sim \mathcal{U}([0, 1])$, $T \sim \mathcal{E}(1)$ et la densité de S est $s \mapsto s e^{-s} \mathbf{1}_{[0,+\infty]}(s)$.

3. On calcule $\mathbb{E}[W | U]$ comme suit :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[W | U] &= \mathbb{E}[UY | U] + \mathbb{E}[(1 - U)X | U] \\ &= U\mathbb{E}[Y | U] + (1 - U)\mathbb{E}[X | U] \quad (\text{car } U \text{ est } \sigma(U)\text{-mesurable bornée}) \\ &= U\mathbb{E}[Y] + (1 - U)\mathbb{E}[X] \quad (\text{car } U \text{ indépendant de } (X, Y)) \\ &= \mathbb{E}[X] + U\mathbb{E}[Y - X]. \end{aligned}$$

Or, $\mathbb{E}[X] = 1/2$ et $\mathbb{E}[Y - X] = \mathbb{E}[S] = \int_0^{+\infty} s^2 e^{-s} ds = 2$. D'où $\mathbb{E}[W | U] = 1/2 + 2U$ et $\mathbb{E}[W] = 3/2$ car $\mathbb{E}[U] = 1/2$.

Exercice 3 (STRATÉGIES DE TRI).

I/ *Tri par remontée.*

- (a) Sachant que $X_n = 2$, l'état de la pile à l'instant n est du type : y_1, x, y_2, y_3 (en fait, toute permutation des y_1, y_2, y_3 est possible, mais ça ne change pas la dynamique car ces trois livres ont la même probabilité q d'être choisis). Dans ce cas, le seul moyen pour que $X_{n+1} = 3$ ait que le visiteur recherche le livre y_2 , ce qui arrive avec probabilité q . Plus généralement, la matrice de transition est

$$P = \begin{pmatrix} 1-q & q & 0 & 0 \\ p & 1-p-q & q & 0 \\ 0 & p & 1-p-q & q \\ 0 & 0 & p & 1-p \end{pmatrix}$$

- (b) Le cas $N = 4$ se généralise facilement.
- (c) Soient i et j dans $\{1, \dots, N\}$. On suppose que $i < j$ et on note $k = j - i$. On a $P_{ij}^k \geq P_{ii+1} \dots P_{j-1j} = q^k > 0$ et $P_{ji}^k \geq P_{jj-1} \dots P_{i+1i} = p^k > 0$, donc i et j communiquent. Ainsi, la chaîne est irréductible. Au moins un terme diagonal de la matrice P est non nul (ils le sont tous), donc la chaîne est apériodique.
- (d) La chaîne $(X_n)_{n \geq 0}$ se place sur un espace fini, d'où l'existence d'une probabilité invariante, et elle est irréductible, d'où l'unicité de π .
- (e) On utilise la relation $\pi P = \pi$. La colonne $j = 1$ de cette relation donne : $(1 - q)\pi(1) + p\pi(2) = \pi(1)$, d'où $\frac{\pi(2)}{\pi(1)} = \frac{q}{p}$. On va montrer le résultat par récurrence. On vient de faire l'initialisation, il ne reste que l'hérédité $i \rightarrow i+1$. La colonne $j = i < N$ de la relation donne : $q\pi(i-1) + (1-p-q)\pi(i) + p\pi(i+1) = \pi(i)$. En utilisant l'hypothèse de récurrence $\frac{\pi(i)}{\pi(i-1)} = \frac{q}{p}$, on trouve $\frac{\pi(i+1)}{\pi(i)} = \frac{q}{p}$. Finalement, la colonne $j = N$ donne : $p\pi(N-1) + (1-p)\pi(N) = \pi(N)$, d'où $\frac{\pi(N)}{\pi(N-1)} = \frac{q}{p}$.
- (f) Comme $\frac{q}{p} < 1$ on déduit de la question précédente que la suite est strictement décroissante. C'est cohérent avec le fait que l'on souhaite que x soit placé haut dans la pile.

II/ Tri par sélection.

- (a) Sachant que $Y_n = 2$, l'état de la pile à l'instant n est du type : y_1, x, y_2, y_3 (en fait, toute permutation des y_1, y_2, y_3 est possible, mais ça ne change pas la dynamique car ces trois livres ont la même probabilité q d'être choisis). Dans ce cas, il y a deux possibilités pour que $Y_{n+1} = 3$: le visiteur recherche y_2 ou y_3 , ce qui arrive avec probabilité $2q$. Plus généralement, la matrice de transition est

$$Q = \begin{pmatrix} p & 1-p & 0 & 0 \\ p & q & 2q & 0 \\ p & 0 & 2q & q \\ p & 0 & 0 & 1-p \end{pmatrix}$$

- (b) Le cas $N = 4$ se généralise en

$$Q = \begin{pmatrix} p & 1-p & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & q & (N-2)q & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & 2q & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & q \\ p & 0 & \dots & 0 & (N-1)q \end{pmatrix}$$

- (c) Soit i dans $\{1, \dots, N\}$. Montrons que i communique avec $j = 1$. On a $Q_{1i}^{i-1} \geq Q_{12} \dots Q_{i-1i} = (N-1) \dots (N-i+1)q^k > 0$ et $Q_{ji}^k \geq Q_{jj-1} \dots Q_{i+1i} = p^k > 0$, donc i et j communiquent. Ainsi, la chaîne est irréductible. Au moins un terme diagonal de la matrice Q est non nul (ils le sont tous), donc la chaîne est apériodique.
- (d) La chaîne $(Y_n)_{n \geq 0}$ se place sur un espace fini, d'où l'existence d'une probabilité invariante, et elle est irréductible, d'où l'unicité de μ .
- (e) On utilise la relation $\mu Q = \mu$. La colonne $j = 1$ de cette relation donne : $\sum_{i=1}^n \mu(i)p = \mu(1)$, d'où $\mu(1) = p$. La colonne $j = i \in \{2, \dots, N\}$ de la relation donne : $(N-i+1)q\mu(i-1) + (i-1)\mu(i) = \mu(i)$, d'où le résultat.
- (f) Comme $\frac{q}{p} < 1$ on déduit de la question précédente que $\frac{\mu(i)}{\mu(i-1)} < 1$ pour tout $i = 2, \dots, N$ et donc la suite est strictement décroissante. C'est cohérent avec le fait que l'on souhaite que x soit placé haut dans la pile.

III/ Comparaison.

- (a) La chaîne $(X_n)_{n \geq 0}$ est irréductible apériodique, donc X_n converge en loi vers l'unique probabilité invariante π . En particulier, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = 1) = \pi(1)$. Le même argument s'applique à la chaîne $(Y_n)_{n \geq 0}$.
- (b) Pour comparer ces deux quantités, on calcule leur rapport. D'après les formules (1) et (2), on a

$$\frac{\pi(i)}{\pi(i-1)} \bigg/ \frac{\mu(i)}{\mu(i-1)} = \frac{pq + (N-i)q^2}{(N-i+1)pq}.$$

Comme $p > q > 0$, on a $pq > q^2$ et donc $\frac{\mu(i)}{\mu(i-1)} > \frac{\pi(i)}{\pi(i-1)}$ pour $i = 2, \dots, N-1$. Pour $i = N$, les deux termes sont égaux.

- (c) Supposons que $\pi(1) \leq \mu(1)$. Alors, pour tout i , $\pi(i) = \frac{\pi(i)}{\pi(i-1)} \cdots \frac{\pi(2)}{\pi(1)} \pi(1) < \frac{\mu(i)}{\mu(i-1)} \cdots \frac{\mu(2)}{\mu(1)} \mu(1) = \mu(i)$ d'après la question précédente. Mais, $\sum \mu(i) = \sum \pi(i) = 1$ et on aboutit à une contradiction.
- (d) Après un long moment (n assez grand), la probabilité que x soit sur le dessus de la pile est supérieure pour la première stratégie ($\pi(1) > \mu(1)$). Donc on préférera la première stratégie.

Remarque. On peut renforcer le résultat de la question c). En effet, on peut montrer qu'il existe $i_0 \in \{2, \dots, N\}$ tel que

$$\begin{cases} \pi(i) \geq \mu(i), & \text{pour } i < i_0 \\ \pi(i) < \mu(i), & \text{pour } i \geq i_0. \end{cases}$$

Grâce à cela, on peut ensuite montrer que pour tout $j \in \{1, \dots, N-1\}$,

$$\sum_{i=1}^j \pi(i) > \sum_{i=1}^j \mu(i).$$

On remarque que pour $j = 1$, cela coïncide avec le résultat de la question c). Plus généralement, cela dit la chose suivante sur les stratégies pour tout $j \in \{1, \dots, N-1\}$: après un long moment (n assez grand), la probabilité que x soit en haut de la pile (parmi les j premiers livres) est supérieure pour la première stratégie.